

성인 Daily Day 10 - 갑상선 기능 이상

TSH 패턴

Hypo/Hyper

KCD R94.6

작성일 2026-07-05

오늘의 목표
TSH, free T4, T3 조합으로 갑상선저하증, 무증상 저하증, 갑상선중독증, 무증상 항진증을 나누고 재검, 치료, 의뢰 기준을 정한다.

1. 첫 3분 Triage

당일 의뢰: 고열/심한 빈맥/의식 변화, 저체온/서맥/의식저하, 새 AF/심부전/협심증 악화, 임신 중 overt 기능 이상, 시력 저하/복시 동반 안병증.

- 1. TSH와 FT4가 같은 방향인지, 서로 맞지 않는지 본다.
- 2. biotin, amiodarone, lithium, steroid, dopamine, 조영제, 산후/임신을 묻는다.
- 3. 증상과 심혈관 위험이 있으면 재검만 기다리지 않는다.

2. 핵심 문진/PE

문진 5개	Physical exam
체중/더위/추위/두근거림, 목통증/산후/요오드, biotin/약물, 임신, 가족력/수술/방사선	HR/BP/체온, tremor/reflex, 부종/서맥, 갑상선 크기/압통/bruit, 안병증

3. 검사 패턴

패턴	의미	행동
TSH high + FT4 low	overt hypothyroidism	Levothyroxine 시작, TPOAb.
TSH high + FT4 normal	subclinical hypothyroidism	반복 확인, TPOAb, TSH >=10이면 치료 고려 강함.
TSH low + FT4/T3 high	overt hyperthyroidism	T3/TRAb, CBC/LFT, beta-blocker, 의뢰.
TSH low + FT4/T3 normal	subclinical hyperthyroidism	반복 확인, AF/골다공증 위험 평가.
TSH low/normal + FT4 low	central hypothyroidism 가능	pituitary 평가 의뢰.

4. 처방 Regimen

상황	접근	주의
젊고 심장질환 없는 overt hypo	Levothyroxine 약 1.6 mcg/kg/day 또는 보수적 시작	6-8주 뒤 TSH.
고령/CAD 위험	12.5-25 mcg qd 시작	협심증/부정맥 주의.
Subclinical hypo	TSH >=10 치료 고려, 4.5-10은 선택	증상, TPOAb+, 임신 계획, CVD risk.

상황	접근	주의
Hyper 증상성 빈맥	Propranolol 등 beta-blocker	천식/COPD, 서맥 주의.
Overt hyper	TRAb, CBC/LFT 후 methimazole 중심 의뢰	임신 1삼분기 등은 PTU 맥락.

항갑상선제 복용 중 발열, 인후통, 구내염은 agranulocytosis 가능성을 설명한다. 황달, 진한 소변, 심한 가려움은 간독성 평가가 필요하다.

5. KCD / Follow-up

E03.9/E02	갑상선기능저하증/잠재성 저하증.
E05.x	갑상선중독증/갑상선기능항진증.
E06.3/E06.1	Hashimoto thyroiditis, subacute thyroiditis 근거가 있을 때.
R94.6	갑상선 기능검사 이상 소견.

- Levothyroxine 시작/변경 후 6-8주 뒤 TSH/FT4.
- 경도 subclinical 이상은 3개월 전후 재검.
- 임신/임신 계획, central pattern, 안병증, overt hyper는 의뢰.

6. 환자 설명 스크립트

TSH는 갑상선을 조절하는 신호이고 free T4는 실제 갑상선 호르몬입니다. 두 값을 같이 봐야 합니다.

수치가 살짝 벗어나면 약물, 영양제, 최근 몸 상태를 확인하고 다시 검사하는 것이 더 정확합니다.

항진증 약을 먹는 중 열과 목아픔이 갑자기 생기면 감기라고 넘기지 말고 바로 연락해야 합니다.

7. 자가체크

1. TSH high + FT4 normal은 무엇인가?
2. TSH low + FT4 normal에서 추가 확인할 검사는?
3. 고령/CAD 환자에서 levothyroxine을 낮게 시작하는 이유는?
4. 항갑상선제 시작 전 기본 검사는?
5. 검사 간섭 요인은?

참고 출처

ATA Professional Guidelines; 2016 ATA Hyperthyroidism Guideline; ATA subclinical hypothyroidism summary; NCBI Bookshelf Subclinical Hypothyroidism.